

Evaluación sumativa UNIDAD N.º 2: Caso

Resultados de Aprendizaje de la unidad:

1. Aplica metodologías y técnicas de ingeniería de software para analizar y resolver problemas complejos de desarrollo de sistemas, dando soluciones efectivas y eficientes.

Tiempo: Según se indica en la plataforma.

Puntaje: 100 puntos.

Características de la evaluación

- Esta es una actividad calificada de la unidad y es de carácter grupal de máximo 3 integrantes.
- Para conocer cómo serás evaluado, **revisa la rúbrica disponible en plataforma.**
- Esta es una actividad evaluativa de desarrollo extendida donde se debe resolver **una situación problemática, buscando la mejor solución**, mediante el trabajo colaborativo.
- Esta actividad evaluativa implicará la entrega de **un producto** que deberá cargar a la plataforma.
- **La evaluación corresponde al 20% de la nota final de la asignatura.**
- Se evalúa al 60% de exigencia, como nota 4,0, con un puntaje total en la evaluación del 100%

Instrucciones

Situación problemática

Evaluación de soluciones en el desarrollo de sistemas

En una empresa de logística global, se identificó un problema complejo relacionado con la gestión de inventarios y la optimización de rutas de transporte. Mediante análisis estructurado, se determinó que los sistemas existentes no integraban eficientemente datos de inventario con información de logística, resultando en ineficiencias operativas y altos costos de transporte. Se aplicaron técnicas de ingeniería de software como el diseño basado en componentes y el desarrollo ágil para desarrollar soluciones efectivas.

Se propusieron varias soluciones, incluyendo la implementación de un sistema de gestión de inventarios basado en microservicios y la optimización de rutas utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Cada solución fue evaluada meticulosamente considerando su eficiencia en la gestión de recursos, la eficacia en la mejora de la precisión de los inventarios y la viabilidad en términos de costo y tiempo de implementación.

Finalmente, se seleccionó la solución que ofrecía el mejor equilibrio entre eficiencia operativa y costos, asegurando una implementación adecuada mediante un plan detallado de desarrollo y pruebas. Esta evaluación no solo mejoró la capacidad de la empresa para cumplir con los tiempos de entrega, sino que también redujo significativamente los costos operativos y mejoró la satisfacción del cliente.

Entregables:

¿Qué metodologías de ingeniería de software se aplicaron inicialmente para abordar el problema de gestión de inventarios y optimización de rutas en la empresa de logística?

¿Cuál fue uno de los principales problemas identificados en los sistemas existentes según el análisis estructurado realizado?

¿Qué tecnología se implementó específicamente para mejorar la gestión de inventarios en la solución propuesta?

¿Qué aspectos fueron evaluados para seleccionar la solución final?

¿Cuál fue uno de los beneficios obtenidos gracias a la evaluación y selección de la solución adecuada?

Formato de entrega

- Portada: título del trabajo, datos identificación (asignatura, logo institucional, nombre del profesor y de los estudiantes).
- Desarrollo de los ítems temáticos o instrucciones de la tarea.
- Archivo formato Word o PDF para evitar desconfiguración de tablas, imágenes o mapas.
- Número de páginas: 12 páginas como máximo sin considerar portada
- Tipo de letra: Arial, tamaño 12.
- Interlineado: 1,15 líneas
- Alineación: justificada.
- Páginas numeradas.
- El nombre a dar al archivo es el siguiente: **EVU2_APELLIDO_NOMBRE**